

Institut Africain d'Informatique (IAI-TOGO)

Année académique : 2024-2025

Niveau : GLSI-A && GLSI-B

Enseignants : MM. SEWAVI && DOUTI

À rendre le 14 Février 2025

TRAVAUX PRATIQUES DE DEVELOPPEMENT WEB JAVA

Énoncé

Une salle de sport souhaite informatiser la gestion de ses abonnés et de leurs abonnements. Chaque abonné peut souscrire à un abonnement parmi les offres proposées par la salle.

Les entités principales sont :

- **Client** : Caractéristiques : **id, nom, prénom, date d'inscription, abonnement actif** (oui/non).
- **Offre** : Caractéristiques : **id, nom de l'offre, durée en mois, prix mensuel**.

L'application que vous allez développer devra permettre :

1. La gestion des clients (abonnés)

- Ajouter un nouveau client
- Afficher la liste des clients
- Rechercher un client par son nom
- Modifier ou supprimer un abonné

2. La gestion des offres d'abonnement

- Ajouter une nouvelle offre d'abonnement
- Afficher la liste des offres d'abonnements disponibles
- Modifier ou supprimer une offre d'abonnement

3. Souscription et gestion des abonnements

- Souscrire un client à une offre d'abonnement
- Afficher les informations d'un client, y compris son abonnement actif
- Résilier l'abonnement d'un abonné

4. Gestion des utilisateurs

- Créer un compte utilisateur
- S'authentifier, Se déconnecter, Modifier mon mot de passe
- Modifier ou supprimer un compte

5. Statistiques

- Afficher le nombre total de clients (abonnés) actifs.
- Afficher le chiffre d'affaires mensuel estimé (basé sur les abonnements actifs).
- Exporter les informations sur les abonnements sur une période donnée

Spécifications techniques

◆ Base de données : MySQL ou Postegres SQL (au choix)

Tables :

- customer : id, last_name, first_name, registration_date, phone_number, active_suscription (booléen).
- pack : id, offer_name, duration_months, monthly_price.
- suscription : id, customer_id (clé étrangère), pack_id (clé étrangère), start_date.

Les données des clients, packs et souscriptions doivent être persistées dans une base MySQL.

Exigences techniques

Vous devrez mettre en place:

- Une API RESTFUL avec Spring Boot
- L'authentification avec JWT
- L'application WEB de type SPA avec Angular

Critères de correction

Les exigences techniques suivantes seront rigoureusement prises en compte pour la correction du présent sujet de travaux pratiques:

- Respect des bonnes pratiques de POO (classes claires, code réutilisable, bonne nomenclature, etc...).
- Bonne structuration du projet Spring Boot
- Respect des différentes couches (model, repository, services, controller)
- Fonctionnalités implémentées conformément à l'énoncé
- Qualité de l'interface graphique (Angular)
- Validation des données et gestion des erreurs utilisateur.
- Un accent particulier sera mis sur le contrôle antiplagiat: Eviter le copier-coller brut depuis les IA génératives, éviter le copier-coller depuis les projets de vos collègues.